Software Requirements Specification

for

SISTEM MANAJEMEN RESTOCK BAHAN BAKU WARKOP (WARUNG KOPI)

Version 1.0 approved

Prepared by Rajendra Dhalung Yudantara
Fabio Alfiantama Putra
Lidya Shalsa Madinah

Indraprasta University

Oktober 2026

Table of Contents

Table of Contents ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 2
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 3
2.6 User Documentation 3
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interfaces 3
3.2 Hardware Interfaces 3
3.3 Software Interfaces 4
3.4 Communications Interfaces 4
4. System Features 4
4.1 Login System 4
4.2 Dashboard dan Notifikasi Stok 4
4.3 Manajemen Bahan Baku 5
4.4 Manajemen Supplier 5
4.5 Manajemen Restock 6
5. Other Non-Functional Requirements 6
5.1 Performance Requirements 6
5.2 Safety Requirements 6
5.3 Security Requirements 7
5.4 Software Quality Attributes 7

5.5 Business Rules 7
6. Other Requirements 8
Appendix A: Glossary 8
Appendix B: Analysis Models 8
Appendix C: To Be Determined List 8

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Manajemen Restock Bahan Baku Warkop (Warkop Restock), yaitu aplikasi web untuk mengelola data bahan baku, data supplier, dan transaksi restock, serta memberi peringatan otomatis ketika stok bahan baku mencapai batas minimal. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan pemilik warkop dalam proses implementasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu
- Mahasiswa
- Tester QA
- Admin sistem

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk manajemen restock bahan baku warkop yang mencakup:

- Autentikasi admin (login/logout)
- Pengelolaan data bahan baku oleh admin
- Pengelolaan data supplier oleh admin
- Pencatatan restock dengan penyesuaian stok otomatis
- Notifikasi stok menipis/habis dan ringkasan dashboard

Sistem bertujuan mencegah kehabisan bahan baku dan meningkatkan efisiensi pencatatan stok warkop secara digital.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone/ tidak terhubung dengan sistem lain) dengan arsitektur klien–server: browser pengguna mengakses halaman PHP di web server, dan halaman PHP mengakses database MySQL bernama db_warkop. Sistem dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem kasir atau penjualan warkop di masa depan.

2.2 Product Functions

- Autentikasi pengguna (login/logout) berbasis session.
- Dashboard: total bahan baku, total supplier, jumlah stok menipis/habis.
- Notifikasi stok menipis/habis (stok ≤ stok minimal).
- Manajemen data bahan baku (lihat, tambah, ubah, hapus).
- Manajemen data supplier (lihat, tambah, ubah, hapus).
- Manajemen restock (lihat, tambah, ubah, hapus) dengan penyesuaian stok otomatis.

2.3 User Classes and Characteristics

Admin: pemilik atau pegawai warkop yang mengelola data bahan baku, supplier, dan restock serta memantau notifikasi stok

2.4 Operating Environment

- Web browser modern: Chrome, Firefox, atau Edge (mendukung HTML5).
- Server: Apache dengan PHP pada Windows (XAMPP) atau Linux.
- Database MySQL/MariaDB.
- Koneksi internet untuk memuat Bootstrap dari CDN (cdn.jsdelivr.net).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Bahasa pemrograman PHP dengan ekstensi mysqli.
- Antarmuka menggunakan framework CSS Bootstrap 5.3.3.
- Semua halaman selain login wajib melewati pemeriksaan session.
- Kategori bahan dibatasi: Kopi, Susu, Gula, Minuman, Makanan, Lainnya; satuan: Kg, Liter, Pcs, Pack, Botol.

2.6 User Documentation

- Panduan login dan pengelolaan data (user manual).
- FAQ penggunaan sistem.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Admin sudah memiliki akun pada tabel users.
- Server web dan database berjalan stabil.
- Browser mendukung HTML5 dan JavaScript (untuk dialog konfirmasi).
- Data supplier sudah ada sebelum bahan baku ditambahkan.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Login page
- Dashboard (statistik dan notifikasi stok)
- Halaman data bahan baku
- Halaman tambah dan edit bahan baku
- Halaman data supplier
- Halaman tambah dan edit supplier
- Halaman data restock
- Halaman tambah dan edit restock

3.2 Hardware Interfaces

- Server cloud atau lokal.
- Komputer/laptop/smartphone pengguna yang dapat menjalankan browser.

3.3 Software Interfaces

- MySQL/MariaDB (database db_warkop: tabel users, supplier, bahan_baku, restock) diakses melalui mysqli.
- Apache + PHP sebagai web application server.
- Bootstrap CSS dari CDN jsDelivr.

3.4 Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS protocol antara browser dan web server.
- TCP/IP port 3306 antara web server dan database.
- Pertukaran data melalui form HTTP POST dan query string GET.

4. System Features

4.1 Login System

Admin masuk ke sistem menggunakan username dan password.

Functional Requirements:

- FR-01: Sistem harus memverifikasi username dan password terhadap tabel users.
- FR-02: Sistem harus menolak login dan menampilkan pesan kesalahan jika data salah.
- FR-03: Sistem harus membuat session setelah login berhasil dan mengarahkan ke dashboard.
- FR-04: Sistem harus menyediakan logout yang menghancurkan session.
- FR-05: Sistem harus mengarahkan pengguna yang belum login ke halaman login ketika membuka halaman terproteksi.

4.2 Dashboard dan Notifikasi Stok

Dashboard menampilkan ringkasan data dan daftar bahan yang perlu direstock.

- Lihat total bahan baku
- Lihat total supplier
- Lihat jumlah stok menipis/habis
- Lihat tabel notifikasi stok

Functional Requirements:

- FR-06: Sistem harus menampilkan total bahan baku, total supplier, dan jumlah bahan dengan stok ≤ stok minimal.
- FR-07: Sistem harus menampilkan tabel notifikasi bahan dengan stok ≤ stok minimal, diurutkan dari stok terkecil.
- FR-08: Sistem harus memberi status "Stok Habis" jika stok = 0 dan "Stok Menipis" jika 0 < stok ≤ stok minimal.
- FR-09: Sistem harus menampilkan pesan "Stok Aman" jika tidak ada bahan yang mencapai batas minimal.

4.3 Manajemen Bahan Baku

Admin mengelola master data bahan baku.

- Lihat bahan baku
- Tambah bahan baku
- Edit bahan baku
- Hapus bahan baku

Functional Requirements:

- FR-10: Sistem harus menampilkan daftar bahan baku beserta nama supplier.
- FR-11: Admin dapat menambah bahan baku (nama, kategori, satuan, supplier, stok awal, stok minimal, harga).
- FR-12: Admin dapat mengubah data bahan baku.
- FR-13: Admin dapat menghapus bahan baku setelah konfirmasi.
- FR-14: Sistem harus menandai stok dengan warna merah jika stok ≤ stok minimal dan hijau jika aman.

4.4 Manajemen Supplier

Admin mengelola data pemasok bahan baku.

- Lihat supplier
- Tambah supplier
- Edit supplier
- Hapus supplier

Functional Requirements:

- FR-15: Sistem harus menampilkan daftar supplier.

- FR-16: Admin dapat menambah supplier (nama, no. telepon, alamat).
- FR-17: Admin dapat mengubah data supplier.
- FR-18: Admin dapat menghapus supplier setelah konfirmasi.

4.5 Manajemen Restock

Admin mencatat pembelian ulang bahan baku; stok diperbarui otomatis.

- Lihat riwayat restock
- Tambah restock
- Edit restock
- Hapus restock

Functional Requirements:

- FR-19: Sistem harus menampilkan riwayat restock (bahan, tanggal, jumlah, harga beli, keterangan).
- FR-20: Admin dapat menambah restock; sistem harus menambah stok bahan sebesar jumlah restock.
- FR-21: Admin dapat mengubah restock; sistem harus menyesuaikan stok sebesar selisih jumlah baru dan jumlah lama. Bahan baku tidak dapat diubah pada restock yang sudah dibuat.
- FR-22: Admin dapat menghapus restock setelah konfirmasi; sistem harus mengurangi stok sebesar jumlah restock tersebut.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap request maksimal ≤ 3 detik pada kondisi normal.
- NFR-02: Penyimpanan data (tambah/ubah) harus selesai ≤ 3 detik.
- NFR-03: Sistem mampu melayani minimal 10 pengguna aktif bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus menyediakan backup database db_warkop minimal mingguan.

- NFR-05: Sistem harus meminta konfirmasi sebelum setiap penghapusan data.
- NFR-06: Perubahan stok akibat restock harus konsisten dengan data restock (tambah, ubah, hapus).

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Password harus disimpan dalam bentuk hash (bcrypt/argon2).
- NFR-08: Semua query harus menggunakan prepared statement atau escape input untuk mencegah SQL injection.
- NFR-09: Output data ke halaman harus di-escape (htmlspecialchars) untuk mencegah XSS.
- NFR-10: Halaman terproteksi harus memeriksa session login; komunikasi produksi menggunakan HTTPS.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-11 (Usability): Antarmuka dapat digunakan tanpa pelatihan teknis khusus.
- NFR-12 (Reliability): Ketersediaan sistem minimal 99% pada jam operasional warkop.
- NFR-13 (Maintainability): Kode terpisah per modul (bahan, supplier, restock) agar mudah dikembangkan.
- NFR-14 (Portability): Berjalan pada Chrome, Firefox, dan Edge; tampilan responsif di PC dan smartphone.

5.5 Business Rules

- NFR-15: Bahan baku dianggap menipis jika stok ≤ stok minimal dan dianggap habis jika stok = 0.
- NFR-16: Setiap bahan baku hanya terhubung ke satu supplier.
- NFR-17: Stok bahan baku hanya bertambah melalui transaksi restock atau stok awal saat bahan dibuat.
- NFR-18: Jumlah restock minimal 1; stok awal, stok minimal, dan harga tidak boleh negatif.

6. Other Requirements

- Satuan bahan: Kg, Liter, Pcs, Pack, Botol.
- Format tanggal tampilan dd-mm-yyyy; mata uang Rupiah (Rp) dengan pemisah ribuan titik.
- Database memakai relasi: supplier 1—* bahan_baku 1—* restock.

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement
- NFR: Non-Functional Requirement
- Restock: pembelian ulang bahan baku untuk menambah stok
- Stok minimal: batas stok yang memicu notifikasi
- Supplier: pemasok bahan baku
- Session: data login sementara di server

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Admin)
- Activity Diagram Tambah Restock
- Sequence Diagram Tambah Restock
- State Machine Diagram Sistem Warkop Restock
- Class Diagram Supplier, Bahan Baku, Restock & User
- Object Diagram Supplier, Bahan Baku & Restock
- Deployment Diagram Sistem Warkop Restock

Appendix C: To Be Determined List

- Laporan restock dan stok (cetak PDF/Excel).
- Notifikasi stok menipis melalui email/WhatsApp.
- Manajemen banyak pengguna dengan hak akses berbeda.
- Integrasi dengan sistem kasir.